$$\frac{x_1+x_2}{2} \geq \frac{k_B}{2}\, x_1+x_2$$

0.15 / 8 / 1.20

Άσκηση

Ψηφιακό σήμα προερχόμενο από δειγματοληψία αναλογικού σήματος, είναι αρμονικές συνδυασμός τριών ημιτονικών σημάτων με $f_1 = 0.15\text{kHz}$, $f_2 = 0.2\text{kHz}$, $f_3 = 0.4\text{kHz}$.

α) Με $f_s = 8\text{kHz}$, υπολογίστε τις αντίστοιχες των τριών ψηφιακών αναλογικές συχνότητες.

Β) Έστω αναπαράσταση ψηφιακού σήματος με $T_s = 0.1\text{msec}$. Ποιες οι αντίστοιχες αναλογικές;

Λύση

Έστω σήμα $x_1[n]$ με $f_1 = 0.15\text{kHz}$. Έχουμε

$\Omega_1 = \omega_1 \cdot T_s \Rightarrow \Omega_1 = \omega_1 f_s \Rightarrow \Omega_1 = 0.15 \cdot 10^3 \cdot 8 \cdot 10^3\,\text{Hz} \Rightarrow$

$\Rightarrow \Omega_1 = 1.20 \cdot 10^6\,\text{Hz} \Rightarrow \Omega_1 = 1.20\,\text{MHz}$

↑

Λάθος! Παραλείψατε να σημειώσετε το εξής: η ψηφιακή συχνότητα εδώ είναι κανονικά αδιάστατη αλλά στο βιβλίο δίνεται σε kHz. Στη συνέχεια έχουμε:

$$\Omega_1 = 0.15 \cdot 8 \cdot 10^3\,\text{Hz} \Rightarrow \boxed{\Omega_1 = 1.2\text{KHz}}$$

Για το $x_2[n]$ έχω $f_2 = 0.2$. Άρα $0.2 \cdot 8 \cdot 10^3 Hz = F_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{F_2 = 1.6 kHz}$ και $F_3 = 0.4 \cdot 8 \cdot 10^3 Hz \Rightarrow \boxed{F_3 = 3.2 KHz}$

β) Αν $T_S = 0.1 msec$ τότε έχουμε:

$T_S = 0.1 msec \Rightarrow T_S = 0.1 \cdot 10^{-3} sec$ άρα

$$f_S = \frac{1}{0.1 \cdot 10^{-3}} Hz = \frac{1}{0.1 \cdot 10^{-3}} Hz = \frac{1}{10^4} Hz \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f_S = 10^4 Hz \Rightarrow F_S = 10 \cdot 10^3 Hz \Rightarrow \boxed{F_S = 10 kHz}$$

άρα

$F_1 = f_1 \cdot F_S \Rightarrow F_1 = \omega_1 \cdot F_S \Rightarrow F_1 = 0.15 \cdot 10 \cdot 10^3 Hz \Rightarrow \boxed{F_1 = 1.5 KHz}$

$F_2 = \omega_2 \cdot F_S \Rightarrow F_2 = 0.2 \cdot 10 \cdot 10^3 Hz \Rightarrow \boxed{F_2 = 2 KHz}$

$F_3 = 0.4 \cdot 10 \, kHz \Rightarrow \boxed{F_3 = 4 KHz}$

CamScanner

jre17 - φx

Άσκηση + Λύση

Να βρεθεί η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας για τα ακόλουθα χαμηλοπερατά σήματα:

α) $x_a(t) \in \mathbb{R}$ με $X_a(f)$ μηδέν για $9kHz < |f| < 12kHz$ στη διπλευρική

Αν εφαρμόσουμε το θεώρημα Nyquist τότε $F_s \geq 2 \cdot F_m$ άρα $F_s \geq 24kHz$. Για να δούμε αν όντως μπορεί να εφαρμοστεί ένα χειρωνακτικό Θεώρημα Δειγματοληψίας θα πρέπει:

1) $\frac{F_1+F_2}{2} > \frac{F_2-F_1}{2} \Rightarrow \frac{21kHz}{2} > \frac{B kHz}{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow 10.5kHz > 1.5kHz$ ✓ ναι

2) Αν $F_2 = k \cdot (F_2 - F_1)$, με $k \in \mathbb{Z}$. Αν έχουμε

$12kHz = k \cdot (12-9)kHz \Rightarrow \frac{12kHz}{3kHz} = \frac{k\,3kHz}{3kHz} \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{k=4}$ Αφού $\frac{F_1+F_2}{2} > \frac{F_2-F_1}{2}$ ΚΑΙ $\exists k \in \mathbb{Z}: F_2 = k(F_2-F_1)$

τότε μπορούμε να πούμε ότι $F_N = 2 \cdot B = 6kHz$